

・条件付きの重複順列～組分け～

(例) 次のものの総数を求めよ。ただし、各箱には少なくとも1枚は入るものとする。

(1) 5枚のカードを2つの箱A、Bに分ける方法

(2) 5枚のカードを3つの箱A、B、Cに分ける方法

point

以下のような場合はアウト

(1)	A: abcde	(2)	A: abcde	A: abc
	B: なし		B: なし	B: de
			C: なし	C: なし

(1) 5枚のカードを2つの箱A、Bのどちらかに入れる方法は

$$2^5 = 32 \text{ (通り)}$$

1つの箱にカードを入れる方法は

2通り ← 「Aのみ」、「Bのみ」

よって、求める分け方の総数は

$$32 - 2 = 30 \text{ (通り)},$$

(2) 5枚のカードを3つの箱A、B、Cのどちらかに入れる方法は

$$3^5 = 243 \text{ (通り)}$$

1つの箱にカードを入れる方法は

3通り ← 「Aのみ」、「Bのみ」、「Cのみ」

2つの箱にカードを入れる方法は

$$30 \times 3 = 90 \text{ (通り)} \leftarrow \text{「A、Bのみ」「B、Cのみ」「C、Aのみ」}$$

よって、求める分け方の総数は

$$243 - (3 + 90) = 150 \text{ (通り)},$$